خودرو

در این پودمان شما با خودرو و بخش‌های مختلف آن آشنا می‌شوید. در پایان این پودمان قادر خواهید بود بازدیدهای مربوط به خودرو را انجام دهید و روش‌های مربوط به افزایش طول عمر کارکرد خودرو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت را شناسایی کنید. بازدیدهای منظم و دوره‌ای خودرو و انجام معاینه فنی می‌تواند تا حد زیادی مصرف سوخت خودرو را کاهش دهد و در پاکیزگی محیط‌زیست مؤثر است.



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست‌می‌آورید :

- کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای؛
- بررسی سطح مایع خنک‌کننده موتور ؛
- بررسی سطح مایع ترمز؛
- بررسی سطح روغن موتور؛
- بررسی سطح مایع باتری؛
- بررسی سطح مایع شیشه‌شوی؛
- بررسی فرسایش و باد تایر؛
- تعویض فیوز خودرو؛
- تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.

نقش خودرو در زندگی امروزی

آیا تا به حال به نقش خودرو در زندگی فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید در حدود هفده میلیون خودرو در کشور تردد می‌کند؟ سرعت بالای زندگی انسانِ امروزی و نیاز او به وسیله‌ای برای تردد سریع‌تر و راحت‌تر باعث گردیده، خودرو به‌عنوان جزئی انکارناپذیر از جامعه تبدیل شود. هر سال میلیون‌ها خودرو در جهان تولید می‌شود و بخش اعظمی از سوخت فسیلی توسط خودروها مصرف می‌شود. لذا شناخت خودرو و استفاده صحیح از آن می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد خانواده و کشور نماید.

معرفی قسمت‌های مختلف خودرو

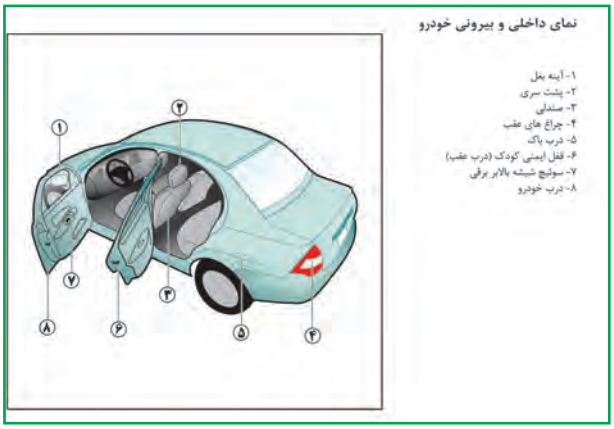
خودرو مجموعه‌ای از چندین سیستم مختلف است که با نظم خاص کنار هم قرار گرفته و هدف معینی را دنبال می‌کنند. در شکل ۱ــ۹ بخش‌های اصلی یک خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱ ــ ۹ ــ بخش‌های مختلف خودرو

فیلم تاریخچهٔ خودرو و معرفی بخش‌های مختلف خودرو در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم آورده شده است.

دفترچهٔ راهنمای استفاده و نگه‌داری از خودرو : معمولاً وقتی وسیلهٔ جدیدی برای خود تهیه می‌کنید، همراه آن دفترچه‌ای برای راهنمایی شما وجود دارد، که لازم است قبل از استفاده، ابتدا دفترچهٔ آن را مطالعه کنید. خودرو نیز به‌عنوان یک وسیلهٔ نقلیه دارای دفترچهٔ راهنمایی است که برای آگاهی از نحوهٔ استفادهٔ بهینه از خودرو تهیه‌شده و حاوی نکات مهم ایمنی، نحوه عملکرد و نگه‌داری آن است. دفترچهٔ راهنما به کاربران کمک می‌کند که به‌راحتی از خودرو استفاده نمایند و با رعایت و انجام دستورالعمل‌های نگه‌داری آن، ضمن افزایش طول عمر کاربری خودرو، موجب حفاظت از خودرو و سرنشینان آن و کاهش مصرف سوخت می‌شود.



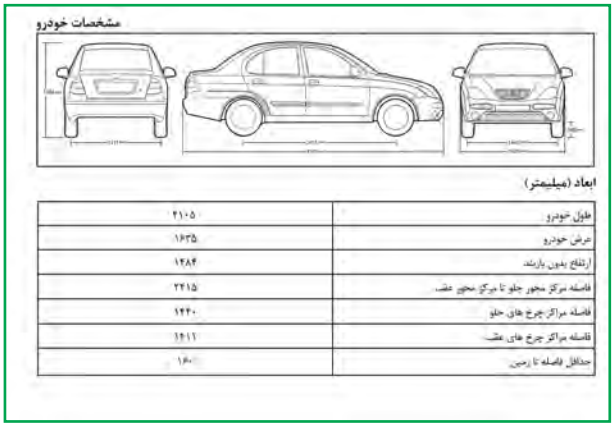
الف ــ معرفی خودرو و بخش‌های مختلف آن



ب ــ روش استفادهٔ صحیح از بخش‌های مختلف خودرو



پ ــ دستورالعمل‌های نگه‌داری از خودرو



ت ــ اطلاعات فنی خودرو

شکل ۲ــ ۹ ــ نمونه صفحات از دفترچهٔ راهنمای استفاده و نگه‌داری از خودرو

بازدیدهای دوره‌ای خودرو

به منظور افزایش طول عمر خودرو، کاهش استهلاک قطعات، جلوگیری از خرابی‌های ناگهانی و ایمنی راننده و سرنشینان، انجام بازدیدهای دوره‌ای در فواصل زمانی مشخص، لازم و ضروری است. قبل از انجام بازدیدهای دوره‌ای حتماً دفترچهٔ راهنمای استفاده و نگه‌داری از خودروی خود را مطالعه کنید، چرا که هر خودرویی دستورالعمل نگه‌داری و استفاده منحصر به فرد خود را دارد. در ادامه مهم‌ترین بازدیدهای دوره‌ای خودرو آورده شده است.

فیلم بازدیدهای دوره‌ای خودرو و نکات ایمنی آن‌ها در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم آورده شده است. پس از مشاهده آن‌ها، کارهای کلاسی را انجام دهید.

کار کلاسی

بررسی سطح مایع خنک کنندهٔ موتور : سطح مایع خنک‌کنندهٔ موتور را به صورت دوره‌ای و براساس دستورالعمل دفترچه راهنمای خودرو کنترل کنید. روش بررسی سطح مایع خنک‌کنندهٔ موتور در شکل ۳ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند بررسی سطح مایع خنک کنندهٔ موتورِ خودرو، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



الف ــ خودرو را خاموش کنید. مطمئن شوید ترمز دستی خودرو در حالت کشیده باشد.



ب ــ درِ موتور خودرو را باز کنید و اجازه دهید موتور خودرو خنک شود. از پایین بودن دمای آب رادیاتور مطمئن شوید.



پ ــ درِ رادیاتور را باز کنید.



ت ــ برای این کار از دستکش نسوز یا پارچه استفاده کنید.



ث ــ درِ رادیاتور را به آرامی از محل خود بردارید.



ج ــ در برخی از خودروها مایع خنک‌کننده باید از طریق منبع انبساط اضافه شود.



چ ــ مایع خنک‌کننده، که ترکیبی از آب و ضدیخ است، را درون رادیاتور یا منبع انبساط بریزید.



ح ــ پس از اضافه نمودن مایع خنک‌کننده، به سطح مایع در رادیاتور یا منبع انبساط توجه کنید.

شکل ۳ــ ۹ ــ روش بررسی سطح مایع خنک کننده موتور

نکات ایمنی

- **درهنگام گرم بودن موتور هرگز درِ رادیاتور را باز نکنید! زیرا خطر پاشیدن آب جوش و سوختگی شدید وجود دارد(شکل۴ــ۹).**
- **درِ مخزن انبساط مانند درِ رادیاتور است و هرگز هنگام گرم بودن موتور نباید باز شود.**
- **بهتر است همیشه در خودرو یک ظرف حاوی آب وجود داشته باشد.**



شکل ۴ــ ۹ ــ درِ رادیاتور

تحقیق کنید

در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب‌ها و منابع دیگر در خصوص مایع خنک کنندهٔ موتور و ویژگی‌های آن، تحقیق کنید و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

کار کلاسی

بررسی سطح مایع ترمز : جهت افزودن مایع ترمز لازم است به دستورالعمل کارخانهٔ سازنده در خصوص نوع مایع ترمز و خط ارتفاع مجاز مخزن، توجه شود. در اکثر خودروها، نوع مایع ترمز روی درِ مخزن نوشته شده است (شکل۵ــ۹).

روش بررسی سطح مایع ترمز در شکل ۶ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند بررسی سطح مایع ترمز، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



شکل ۵ــ۹ ــ مخزن مایع ترمز



الف ــ خودرو را در سطح بدون شیب پارک کنید.



ب ــ درِ موتورِ خودرو را باز کنید.



پ ــ درِ مخزنِ مایع ترمز را باز کنید.



ت ــ با توجه به دستورالعمل خودرو، مایع ترمز مناسب را انتخاب کنید.



ث ــ با توجه به سطح مخزن، مایع ترمز را در مخزن بریزید.



ج ــ درِ مخزن مایع ترمز را ببندید و اطراف آن را تمیز کنید.

شکل ۶ــ۹ ــ روش بررسی سطح مایع ترمز

نکات ایمنی

- **مایع ترمز یک مادهٔ سمی است، بنابراین از تماس دست با آن جلوگیری کنید.**
- **ریختن مایع ترمز روی بدنهٔ خودرو باعث از بین رفتن رنگ خواهد شد.**
- **در هنگام افزودن مایع ترمز، حتماً به رنگ مایع ترمز موجود در مخزن توجه کنید. زیرا ترکیب دو مایع ترمز مختلف، باعث فرسایش قطعات سیستم ترمز خودرو می‌گردد.**

حفظ محیط زیست

- مایع ترمز خودرو یک مادهٔ شیمیایی و آلایندهٔ محیط زیست می‌باشد. پس هرگز آن را در محیط‌زیست پخش نکنید.

کار کلاسی

بررسی سطح روغن موتور : لازم است روغن موتور خودرو به صورت دوره‌ای و براساس دستورالعمل دفترچه راهنمای خودرو بررسی شود. به ویژه قبل از هر سفر طولانی توصیه می‌شود این بررسی حتماً انجام شود.

روش بررسی سطح روغن موتور خودرو در شکل۷ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند بررسی سطح روغن موتور، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



الف ــ خودرو را در سطح بدون شیب پارک کنید.



ب ــ بعد از مدتی از توقف، درِ موتور را باز کنید.



پ ــ میلهٔ اندازه‌گیر روغن موتور را بیرون بکشید.



ت ــ با پارچه میله را تمیز کنید و دوباره در محل خود قرار دهید.



ث ــ میلهٔ اندازه‌گیر روغن موتور را مجدداً بیرون کشیده و با توجه به شاخص روی درپوش مخزن روغن موتور را باز کنید. میله، مقدار روغن موتور را کنترل کنید.



ج ــ در صورت کم بودن روغن موتور، به مقدار مورد نیاز، روغن به موتور اضافه کنید.



چ ــ به مقدار مورد نیاز، روغن به موتور اضافه کنید.



ح ــ میلهٔ اندازه‌گیر روغن موتور را مجدداً کنترل کنید.

شکل ۷ــ۹ ــ روش بررسی سطح روغن موتور

نکات ایمنی

- **کمبود روغن موتور صدمات شدیدی به موتور خودرو وارد می‌نماید.**
- **از تماس مستقیم دست با روغن موتور بپرهیزید.**

حفظ محیط زیست

- روغن موتور خودرو یک مادهٔ شیمیایی و آلایندهٔ محیط زیست می‌باشد. باید پس از تعویض روغن موتور خودرو، روغن مستعمل را در ظروف مخصوص جمع‌آوری کنید (شکل۸ــ۹).
- پارچه های تنظیف و قوطی روغن استفاده شده را پس از استفاده در محیط رها نکنید و آن‌ها را در سطل زباله بیندازید.



شکل ۸ــ۹ ــ مخزن جمع آوری روغن موتور

کار کلاسی

بررسی سطح مایع باتری : یکی از بازدیدهای مهم در خودرو، بررسی سطح مایع باتری در باتری‌های سربی ــ اسیدی است. طی بازدید ارتفاع مایع باتری، در صورت کم بودن مایع، فقط از آب مقطر استفاده کنید و آن را داخل خانه‌های باتری بریزید. باتری‌های موسوم به سیلد[1] نیازی به افزودن مایع باتری ندارند و جهت اطلاع از سلامت باتری باید به رنگ چشمی آن توجه نمود. رنگ سبز نشانه سلامت باتری است. در شکل ۹ــ۹ یک باتری خودرو نشان داده شده است.

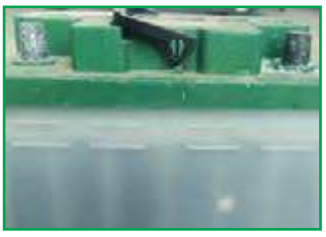
روش بررسی سطح مایع باتری خودرو در شکل ۱۰ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند بررسی سطح مایع باتری، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



شکل ۹ــ۹ــ باتری خودرو



الف ــ محل باتری خودرو را مشخص کنید.



ب ــ به سطح مایع باتری، با توجه به شاخص‌ها، توجه کنید.



پ ــ در صورت کم بودن سطح مایع باتری، با پارچهٔ تنظیف سطح آن را تمیز کنید.



ت ــ درپوش خانه‌های باتری را باز کنید.



ث ــ به باتری آب مقطر اضافه کنید.



ج ــ دَرِ خانه‌های باتری را ببندید و سطح باتری را مجدداً تمیز کنید.



چ ــ در باتری سیلد سلامت باتری براساس سه نوع رنگ مشخص می‌شود.



ح ــ رنگ سبز چشمی، نشانهٔ شارژبودن باتری است.

شکل ۱۰ــ۹ــ روش بررسی سطح مایع باتری

نکات ایمنی

- **مایع باتری مادهٔ بسیار خطرناکی است. قبل از تماس با باتری از عینک و دستکش محافظ استفاده کنید (شکل ۱۱ــ۹).**
- **مراقب باشید مایع درون باتری بر روی رنگ خودرو ریخته نشود، زیرا به دلیل اسیدی بودن، باعث خورده شدن رنگ خودرو می‌شود.**
- **هنگام کار با باتری، برای جلوگیری از ایجاد جرقه، از قراردادن قطعات فلزی روی باتری خودداری کنید.**
- **از قرار دادن باتری در مجاورت شعله خودداری نمایید.**





شکل ۱۱ــ۹ــ لوازم ایمنی

۱ــ Sealed Lead Acid

کار کلاسی

سطح مایع مخزن شیشه‌شوی : در هر خودرو مخزن مایع جهت شست وشوی شیشه‌های جلو و بعضاً عقب خودرو وجود دارد که لازم است مقدار مایع آن طی بازدیدهای دوره‌ای کنترل شود (شکل۱۲ــ۹).



شکل ۱۲ــ۹ــ مخزن مایع شیشه شوی

مایع شست‌وشو فقط آب نیست چرا که در زمستان امکان یخ‌زدگی وجود دارد.روش بررسی سطح مایع مخزن شیشه‌شوی خودرو در شکل۱۳ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند بررسی مایع مخزن شیشه‌شوی، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



الف ــ خودرو را پارک کنید و ترمز دستی را بکشید.



ب ــ درِ موتور را باز کنید.



پ ــ درِ مخزن شیشه شوی را باز کنید.



ت ــ مایع شیشه شوی را داخل مخزن بریزید.



ث ــ درِ مخزن شیشه شوی را ببندید.



ج ــ درِ موتور را ببندید.

شکل ۱۳ــ۹ــ روش بررسی سطح مایع شیشه شوی

نکته ایمنی

- **مایع شیشه‌شوی یک ماده شیمیایی است. مراقب باشید با چشم شما تماس نداشته باشد.**

چراغ‌های هشداردهنده خودرو : علائم هشداردهنده پشت آمپر خودرو از ملزوماتی است که هر کاربر خودرو باید با آن آشنا باشد. خودروهای قدیمی تنها چند چراغ هشداردهنده داشتند، اما به مرور زمان و با پیشرفته‌تر شدن خودروها، این علائم نیز افزایش یافته است. برای آشنایی با علائم هشداردهنده هر خودرو، به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید (شکل۱۴ــ۹).



شکل ۱۴ــ۹ــ چراغ‌های هشداردهنده خودرو

علائم هشداردهنده خودرو در نرم‌افزار کار و فناوری پایهٔ نهم به‌طور کامل توضیح داده شده‌اند.

پرسش

در صورت روشن شدن چراغ هشدار عیب موتور در هنگام رانندگی، چه باید کرد؟

کار کلاسی

تعویض فیوز خودرو : اگر بوق و راهنمای خودرو شما از کار بیفتد یا بقیه سیستم‌های برقی خودرو شما کار نکند، در اکثر موارد دلیل آن می‌تواند سوختن فیوز باشد و شما به‌راحتی می‌توانید با کمترین هزینه، فیوز سوخته را تعویض کنید. برای آگاهی از محل جعبه فیوز خودرو باید به دفترچه راهنمای خودرویتان مراجعه کنید، اما به‌طور معمول جعبه فیوز خودروها در سمت چپ راننده و زیر داشبورد است.

روش تعویض فیوز خودرو در شکل ۱۵ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند تعویض فیوز خودرو، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



الف ــ سوئیچ خودرو را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.



ب ــ با استفاده از دفترچه راهنمای خودرو محل جعبه فیوز را پیدا کنید.



پ ــ درِ جعبه فیوز را باز کنید.



ت ــ با استفاده از انبر مخصوص، فیوز معیوب را خارج کنید.



ث ــ فیوز سوخته از قطع بودن سیم داخل آن قابل تشخیص است.



ج ــ فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه و هم ظرفیت تعویض کنید.

شکل ۱۵ــ۹ــ روش تعویض فیوز خودرو

نکات ایمنی

- **قبل از آن که درِ جعبه فیوز را باز کنید، از خاموش بودن خودرو مطمئن شوید.**
- **فیوز جدید باید از نظر آمپر با فیوز سوخته مطابقت داشته باشد.**
- **اگر فیوز تعویضی مجدداً بسوزد، نشان‌دهنده وجود عیب در سیستم الکتریکی خودرو است، بنابراین برای رفع مشکل به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.**

کار کلاسی

فشار باد تایرها : باد تایرهای خودرو باید هر ماه یک‌بار، زمانی که تایرها خنک هستند، بررسی شود. کم بودن باد تایر باعث کاهش عمر تایر و افزایش مصرف سوخت خواهد شد. مقدار فشار باد تایرها باید طبق دستورالعمل کارخانهٔ سازندهٔ خودرو، که در دفترچه راهنمای هر خودرو آمده است تنظیم شود.

روش بررسی و تنظیم فشار باد تایر خودرو در شکل۱۶ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند تنظیم فشار باد تایر خودرو، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



الف ــ درپوش سوپاپ باد چرخ را باز کنید.



ب ــ با استفاده از فشارسنج، مقدار فشار چرخ‌ها را اندازه بگیرید.



پ ــ در صورت کم بودن فشار باد تایر، با استفاده از دستگاه کمپرس، آن را باد کنید.



ت ــ تایرها را مطابق با استاندارد دفترچه راهنمای خودرو باد کنید.



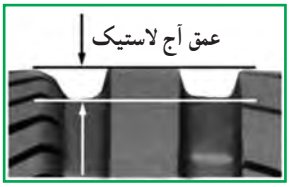
ث ــ در حین باد کردن تایر، میزان فشار باد تایر را مرتباً اندازه‌گیری کنید.

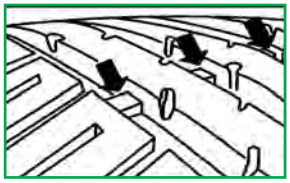


ج ــ پس از تنظیم فشار باد تایر، درپوش سوپاپ باد چرخ را ببندید.

شکل ۱۶ــ۹ــ روش تنظیم فشار باد تایر

بررسی شکل ظاهری تایر خودرو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تایرها دارای علامت‌هایی هستند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آج‌ها قرار گرفته‌اند. هنگامی که عمق آج تایر از حد استاندارد کمتر باشد، باید جهت تعویض آن اقدام نمود (شکل۱۷ــ۹).





شکل ۱۷ــ۹ــ آج لاستیک

نکات ایمنی

- هرگز با تایرهای ساییده شده، پاره و فرسوده رانندگی نکنید(شکل۱۸ــ۹).
- تایرهای کم باد به سرعت ساییده می‌شوند که می‌تواند برای ایمنی سرنشینان خطرناک باشد (شکل۱۹ــ۹).
- مواظب باشید میزان فشار باد تایرها از حد مجاز بالاتر نباشد زیرا خطرآفرین است.
- حتماً تاریخ انقضای تایرها را مورد بررسی قرار دهید.



شکل ۱۸ــ۹ــ تایر ساییده شده



شکل ۱۹ــ۹ــ تایر کم باد

حفظ محیط زیست

- رانندگی با لاستیک کم باد باعث افزایش مصرف سوخت و در نتیجه افزایش آلودگی هوا می‌شود.

کار کلاسی

تعویض چرخ پنچرخودرو : یکی از مسائلی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد، پنچر شدن چرخ خودرو است. به همین منظور تمام خودروها دارای چرخ زاپاس‌اند تا در چنین مواقعی بتوان چرخ پنچر را تعویض نمود.

برای تعویض چرخ پنچر خودرو، طبق مراحل شکل ۲۰ــ۹ عمل کنید.



الف ــ خودرو را خاموش کنید و ترمز دستی را بکشید.



ب ــ آچار چرخ و جک بالابر خودرو را آماده کنید.



پ ــ چرخ زاپاس را از محل خود در خودرو خارج کنید.



ت ــ جک را در محل مناسب، زیر خودرو قرار دهید ولی خودرو را بالا نبرید.



ث ــ با استفاده از آچار چرخ، پیچ‌های چرخ را شل کنید.



ج ــ خودرو را با استفاده از جک به‌آرامی بالا ببرید.



چ ــ چرخ پنچر را باز کنید و چرخ زاپاس را جای آن قرار دهید.



ح ــ پیچ‌های چرخ را ببندید و خودرو را به‌آرامی پایین بیاورید. سپس پیچ‌ها را به‌صورت ضربدری محکم کنید.

شکل ۲۰ــ۹ــ روش تعویض چرخ پنچر

نکات ایمنی

- **در صورت توقف در کنار جاده، حتماً در فاصله مطمئن، از مثلث اعلام خطر برای هشدار به رانندگان مسیر استفاده شود (شکل ۲۱ــ۹).**
- **پس از تعویض چرخ پنچر، در اولین فرصت نسبت به رفع عیب آن اقدام شود.**
- **جهت اطمینان از عدم حرکت خودرو در هنگام تعویض چرخ پنچر از ابزار مهار چرخ استفاده کنید.**



شکل ۲۱ــ۹ــ مثلث اعلام خطر

کار کلاسی

بستن زنجیر چرخ : یکی از مواردی که رانندگان خودرو معمولاً نسبت به آن بی‌توجه‌اند نحوهٔ استفاده از زنجیر چرخ است. در زمستان و به خصوص به هنگام بارش برف، وجود زنجیر چرخ در سفرهای برون شهری بسیار ضروری است. به‌دلیل کاربردِ کم زنجیر چرخ در طول سال، بسیاری از رانندگان خودرو نحوهٔ نصب زنجیر چرخ را نمی‌دانند.

روش نصب زنجیر چرخ خودرو در شکل ۲۲ــ۹ آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنمایِ فرایند بستن زنجیر چرخ، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.



الف ــ زنجیر چرخ را به‌صورت کاملاً باز در جلو یا عقب چرخ خودرو پهن کنید (آج یخ‌شکن باید رو به پایین باشد).



ب ــ خودرو را حرکت دهید به‌طوری که چرخ خودرو کاملاً بر روی زنجیر قرار بگیرد.



پ ــ جلو وعقب زنجیر را بر روی چرخ قرار دهید و بست‌های آن را ببندید.



ت ــ با استفاده از آچار مخصوص، بست‌های زنجیر را محکم کنید.

شکل ۲۲ــ۹ ــ روش بستن زنجیر چرخ

نکته ایمنی

- **در جاده‌های برفی، به‌خصوص در کوهستان، حتماً از زنجیر چرخ استفاده نمایید، زیرا احتمال لغزش خودرو بسیار زیاد است (شکل۲۳ــ۹).**



شکل ۲۳ــ۹ ــ استفاده از زنجیر چرخ

کار غیر کلاسی

معاینه فنی خودرو : بازدید و معاینه فنی خودرو به صورت دوره‌ای و منظم، علاوه بر افزایش ایمنی خودرو و کاهش مصرف سوخت، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

معاینه فنی هر خودرو شامل مراحل شکل ۲۴ــ۹ می‌باشد. پس از ترسیم روندنمایِ فرایند معاینه فنی خودرو، به همراه بزرگ‌ترهای خود جهت انجام معاینه فنی به مراکز مجاز مراجعه کنید.



شکل ۲۴ــ۹ــ مراحل معاینه فنی

حفظ محیط زیست

- ایمنی، هوای پاک و کاهش مصرف سوخت از مزایای معاینه فنی به موقع خودرو است.

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان		محدودهٔ نمره	دلایل و مستندات	نمرهٔ خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	پودمان الگوریتم	۰ـ۱۵		
۲		پودمان خودرو	۰ـ۳۵		
۳	مدیریت منابع		۰ـ۱۰		
۴	کار گروهی		۰ـ۵		
۵	نوآوری و خلاقیت		۰ـ۵		
۶	فناوری اطلاعات و ارتباطات		۰ـ۵		
۷	کیفیت خدمات ارائه شده		۰ـ۲۵		
	جمع نمره از ۱۰۰			X = ...	
	محاسبهٔ نمره برحسب ۲۰			$\frac{X}{5}$ =....	

بخش دوم :

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

الهام از آفریده‌های خداوند

الگو گرفتن از ماهی صندوقی برای ساخت خودروی پیشرفته :

یک شرکت خودروسازی برای آنکه خودرویی طراحی کند، که هم سریع باشد و هم جای کافی برای سرنشینان داشته باشد، دربارهٔ کوسه‌ها، پنگوئن‌ها و دلفین‌ها تحقیق می‌کرد. اما مشکل این بود که شکل آن‌ها جای کافی برای طراحی فضای داخلی خودرو را نداشت. سرانجام پژوهشگران متوجه نوعی ماهی ساکن آب‌های گرم اقیانوسی، به نام ماهی صندوقی شدند که هم سرعت زیادی داشت و هم شکل آن دارای فضای کافی بود. این ماهی الگوی مناسبی برای طراحی و ساخت یک خودروی پیشرفته شد.



الف ــ ماهی صندوقی



ب ــ خودروی پیشرفته

شکل ۲۵ــ۹ ــ الهام از طبیعت